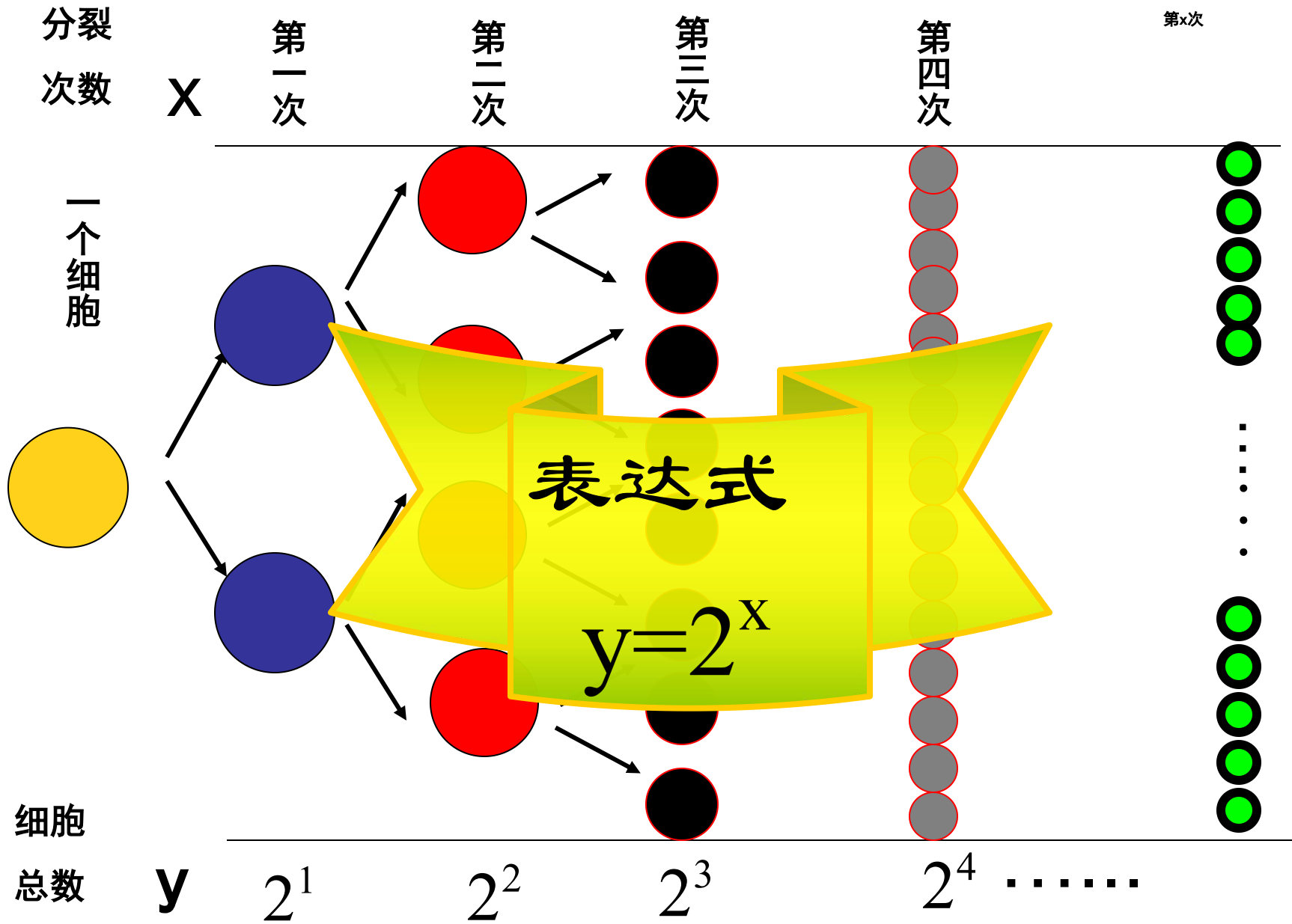


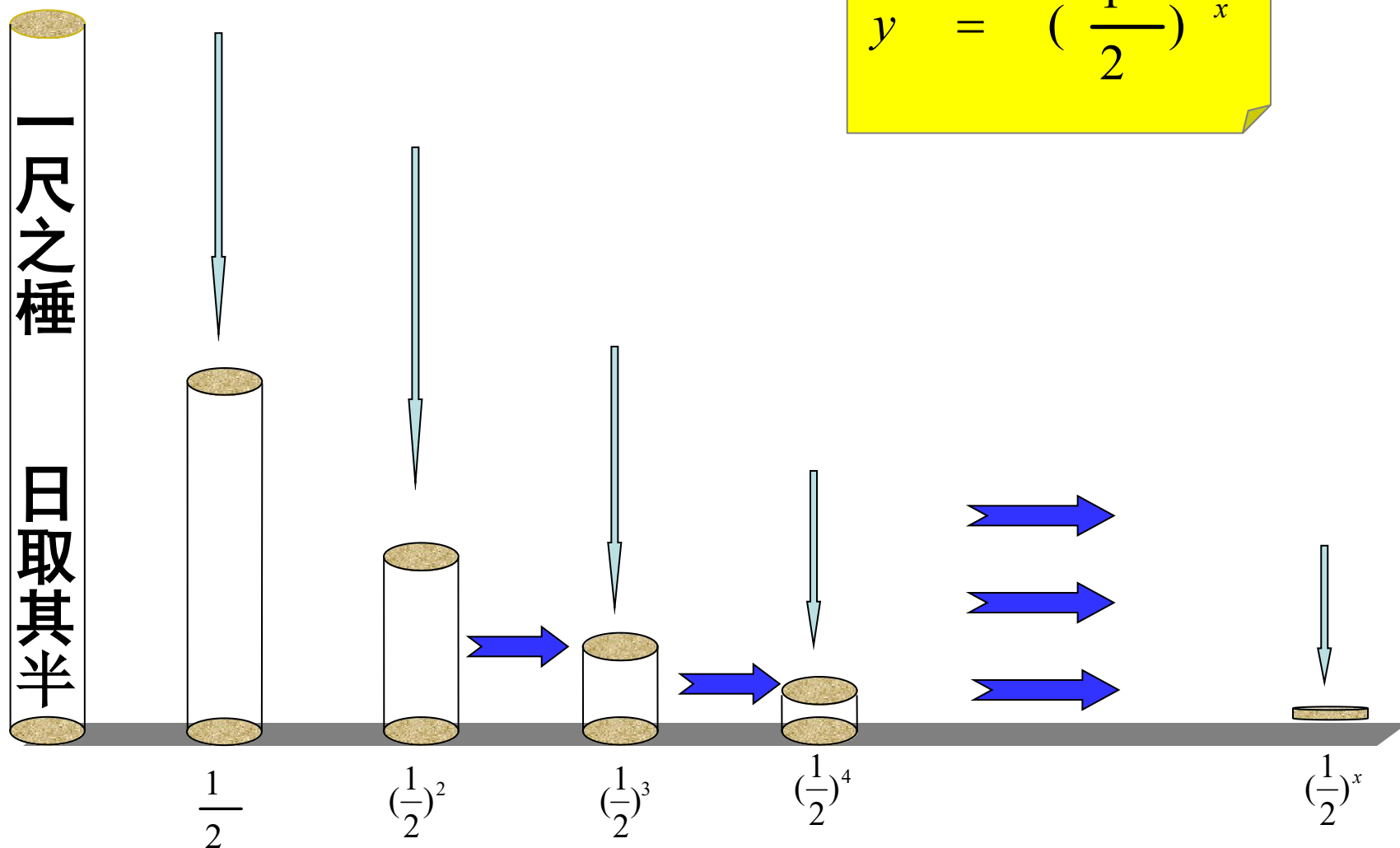
4. 1. 2 指数函数的性质与图像

第1课时 指数函数的性质与图像





$$y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$$



思考

函数 $y = 2^x$ 与函数 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 有什么共同特征？

如果用字母 a 来代替 $\frac{1}{2}$ 和 2 ，那么以上两个

函数都可以表示为形如

$$y = a^x$$

的函数,其中自变量 x 是指数，底数 a 是一个大于0且不等于1的常量。

1. 指数函数的定义：

一般地，函数 $y = a^x$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 叫做指数函数，其中 x 为自变量，定义域为 $\mathbb{R}$

练习1：下列函数中，哪些是指数函数？ (1) (5) (6) (8).

(1) $y=4^x$

(2) $y=x^4$

(3) $y=-4^x$

(4) $y=(-4)^x$

(5) $y=\pi^x$

(6) $y=4^{2x}$

(7) $y=x^x$

(8) $y=(2a-1)^x$
($a > 1/2$ 且 $a \neq 1$)



例题与练习

例1、已知指数函数 $f(x) = a^x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的图象经过点 $(3, \pi)$, 求 $f(0)$ 、 $f(1)$ 、 $f(-3)$ 的值.

解: $\because f(x) = a^x$ 的图象过点 $(3, \pi)$

$$\therefore a^3 = \pi \quad \therefore a = \pi^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{\pi}.$$

$$\therefore f(x) = (\sqrt[3]{\pi})^x$$

$$\therefore f(0) = (\sqrt[3]{\pi})^0 = 1, \quad f(1) = \sqrt[3]{\pi},$$

$$f(-3) = (\sqrt[3]{\pi})^{-3} = (\pi^{\frac{1}{3}})^{-3} = \pi^{-1} = \frac{1}{\pi}.$$

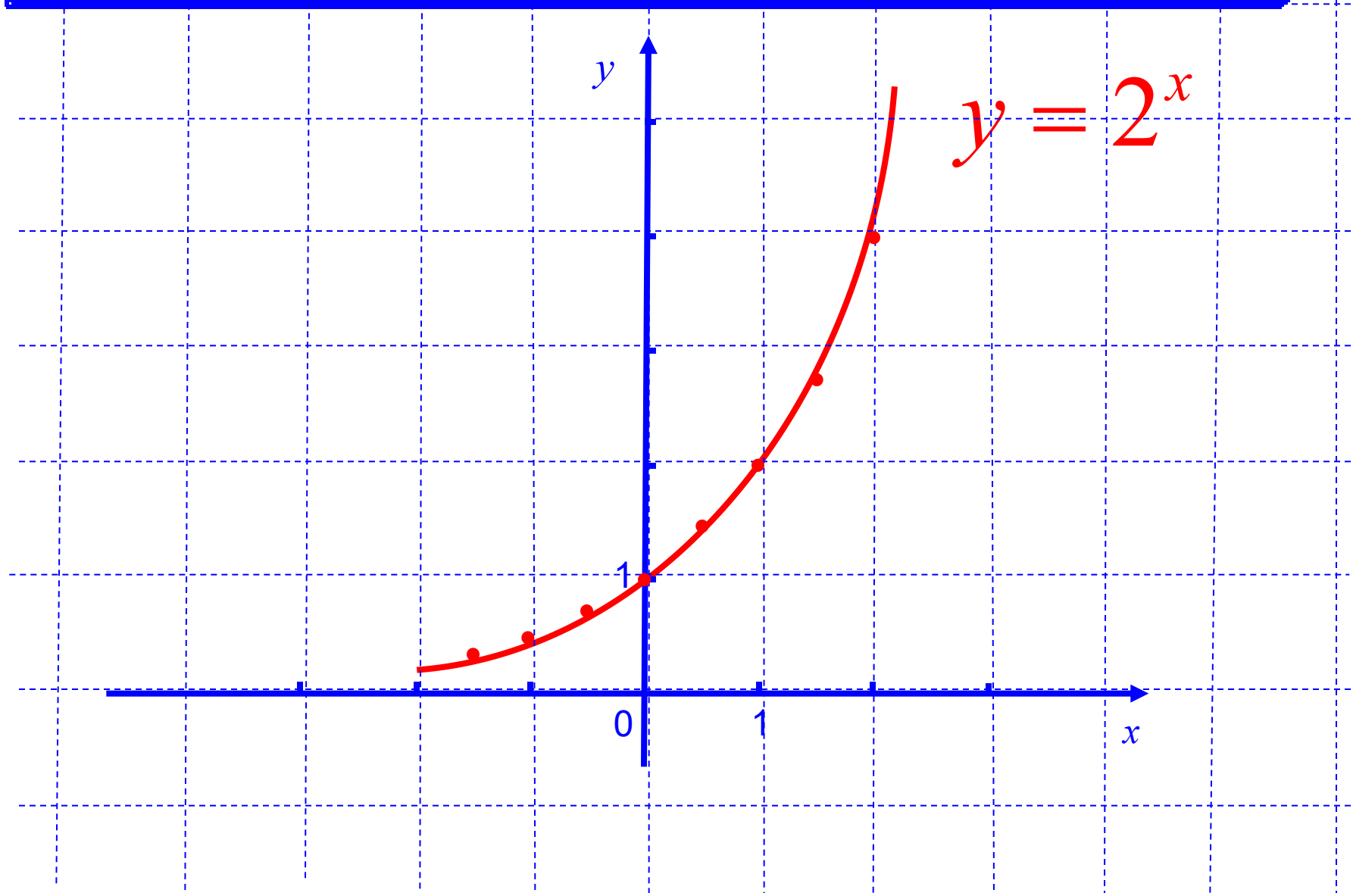


2. 指数函数的图象和性质

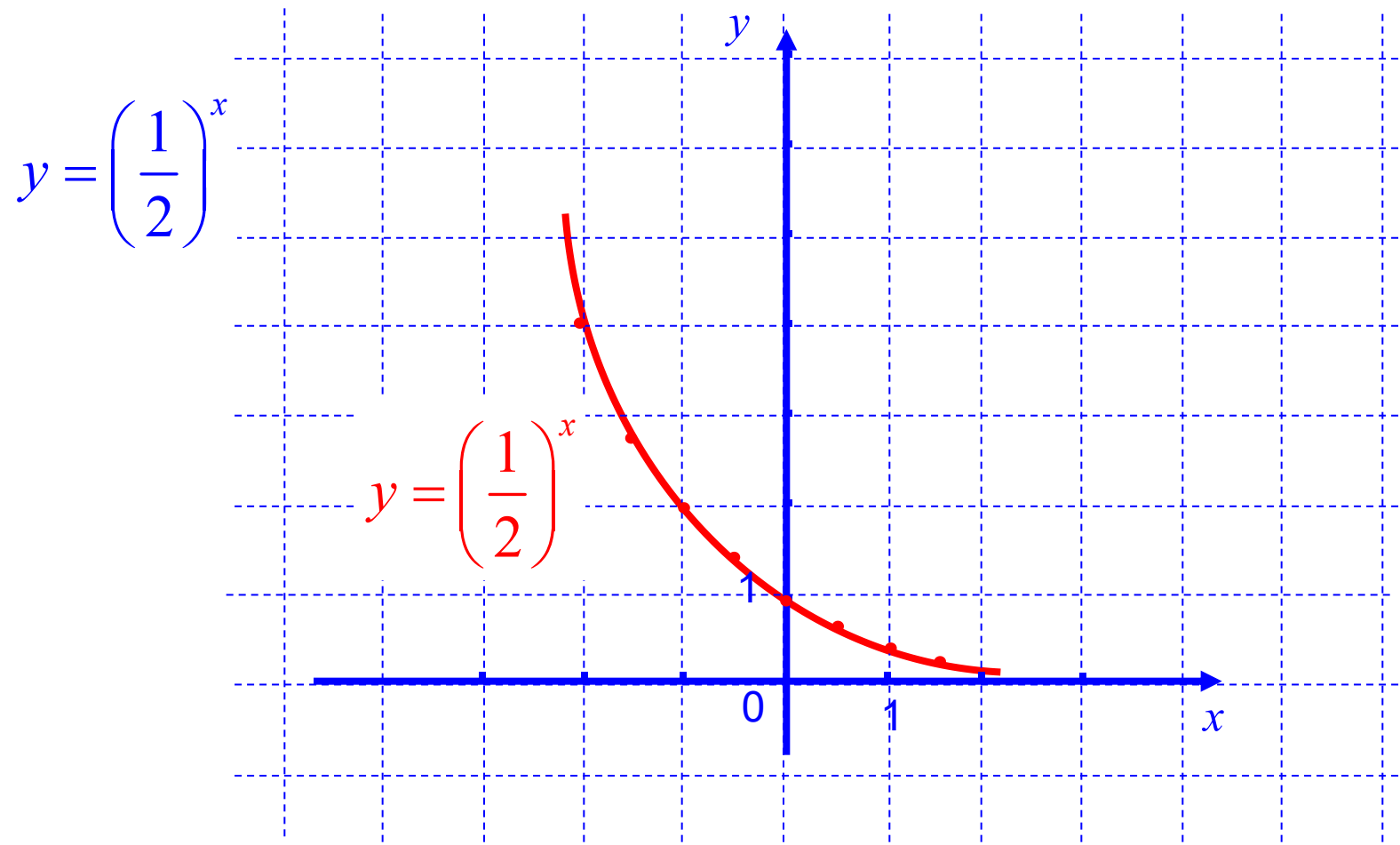
用描点法画出指数函数

$y = 2^x$ 和 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的图像。

x	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2
y=2 ^x	0.25	0.35	0.5	0.71	1	1.41	2	2.83	4



x	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2
$y = (\frac{1}{2})^x$	4	2.83	2	1.41	1	0.71	0.5	0.35	0.25



(2) $y = 3^x$ 与 $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ 的图象.

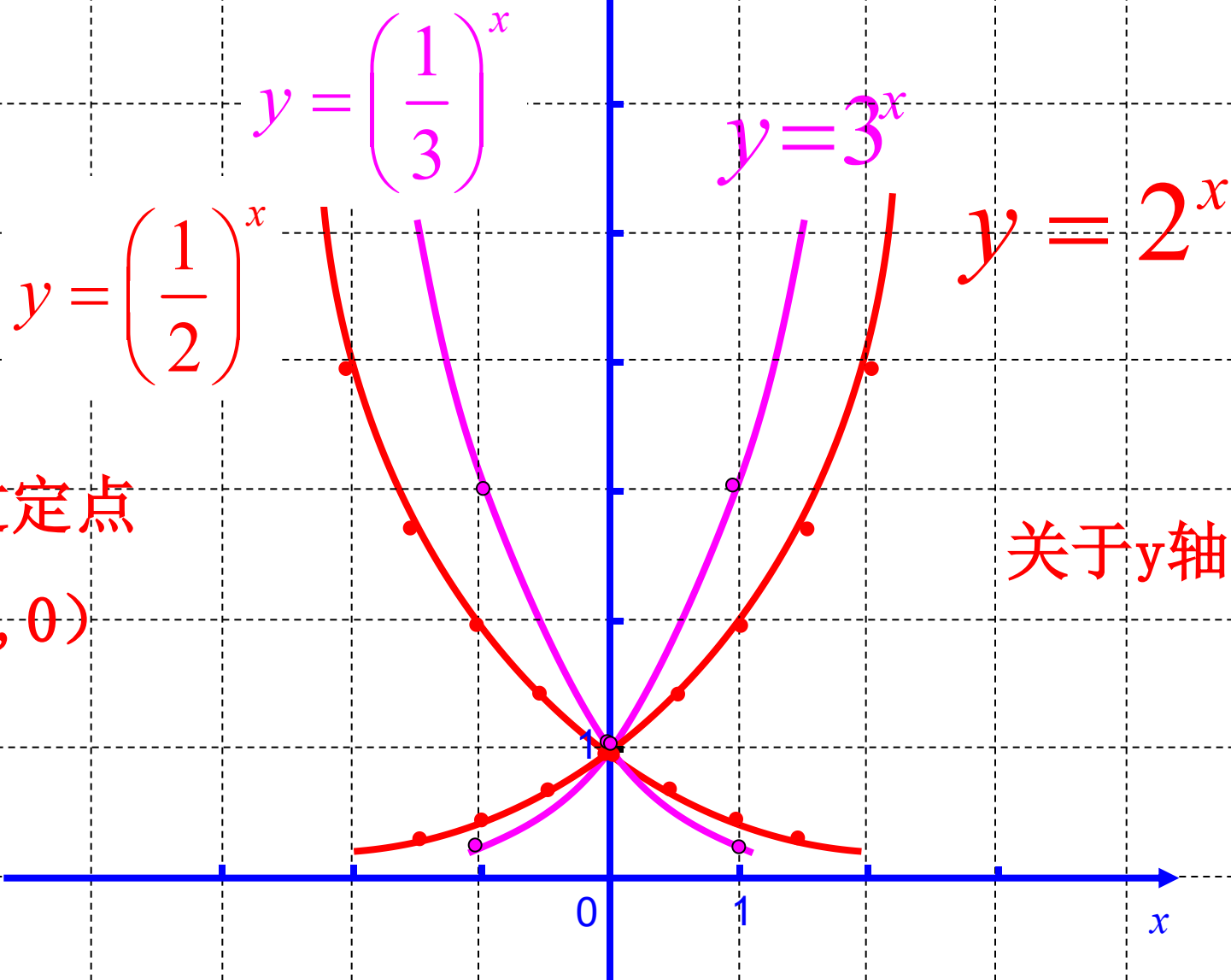
列表:

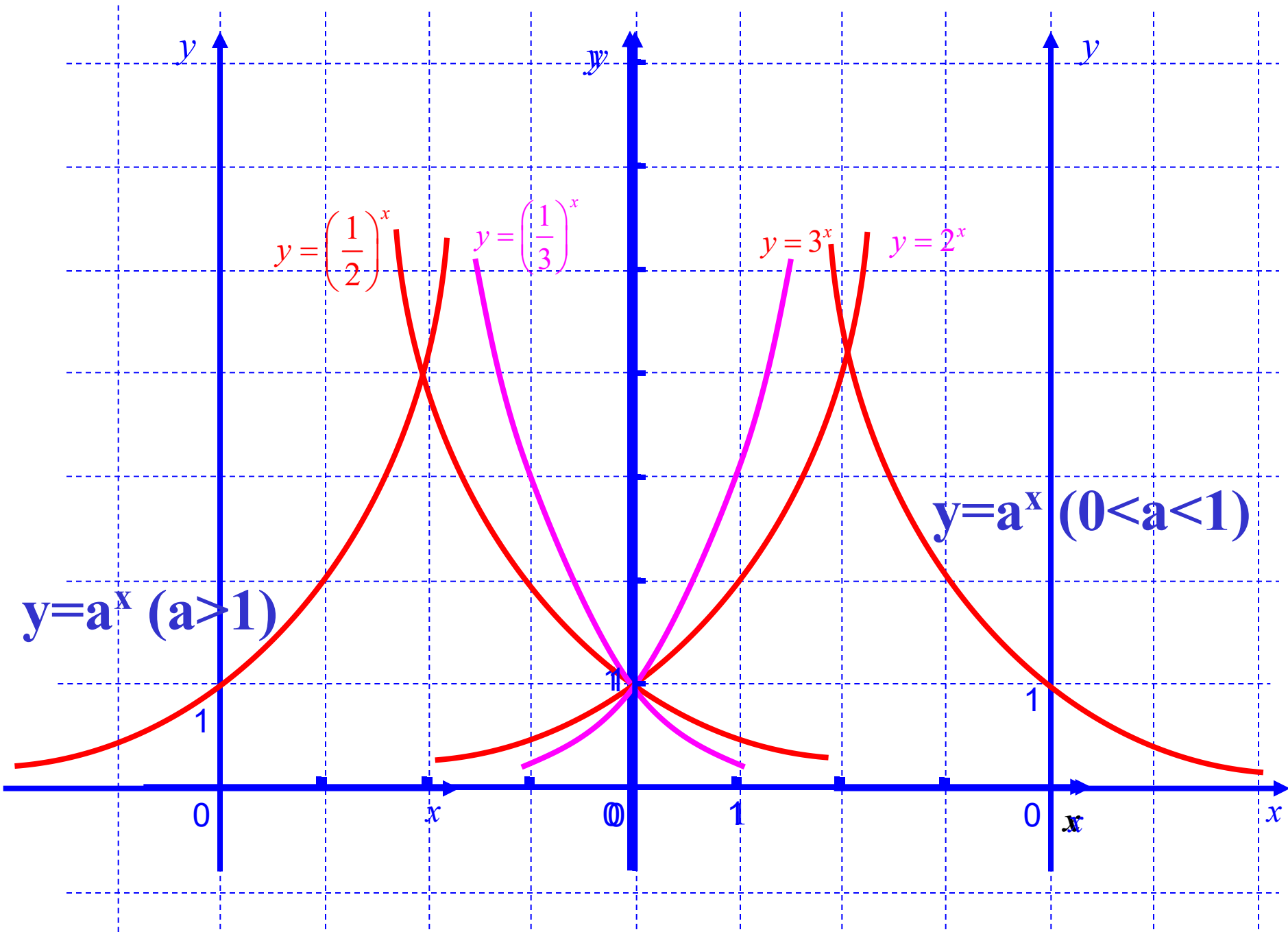
x	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
$y=3^x$	...	0.037	0.11	0.33	1	3	9	27	...
$y=3^{-x}$	...	27	9	3	1	0.33	0.11	0.037	...

同坐标系中画出两函数图象，并观察图象的特点

都过定点
(1, 0)

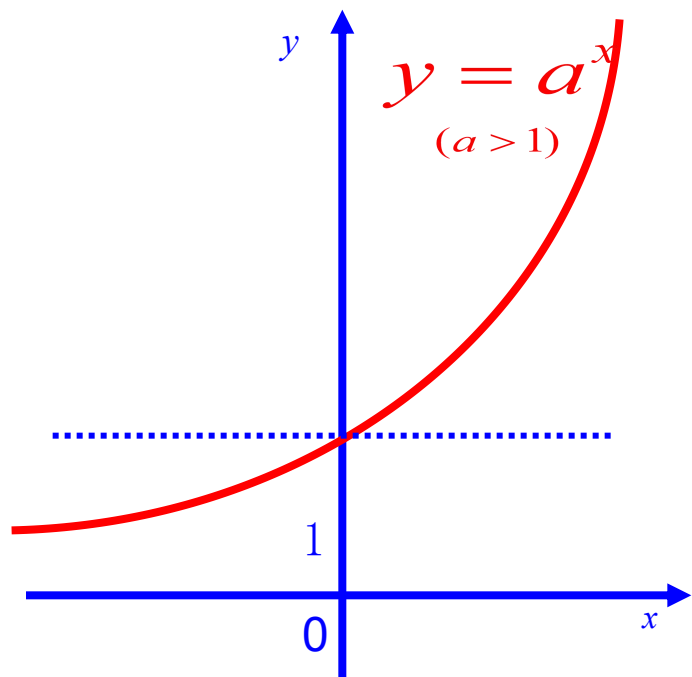
关于y轴对称



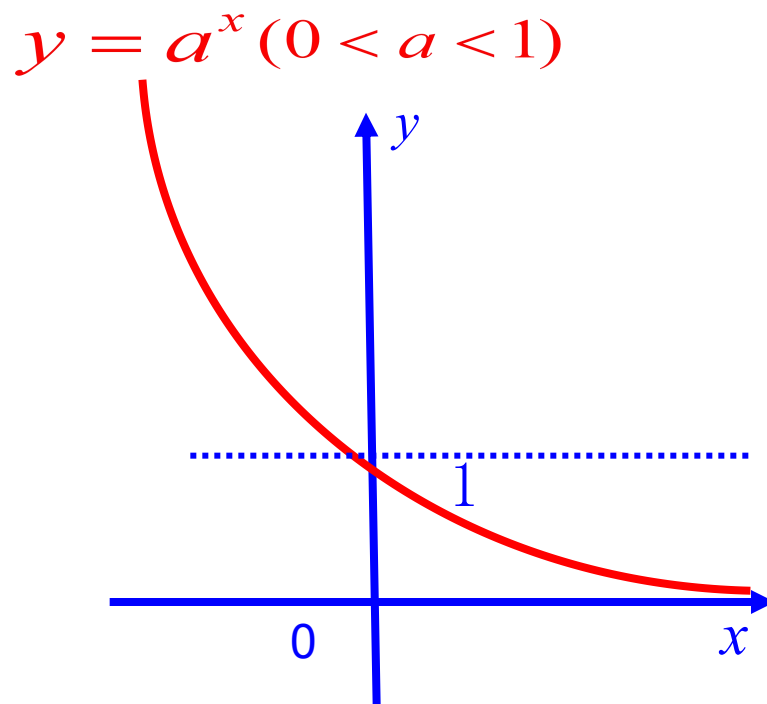


图象共同特征：

- (1) 图象可向左、右两方无限伸展
- (2) 图象都在x轴上方
- (3) 都经过坐标为 (0, 1) 的点

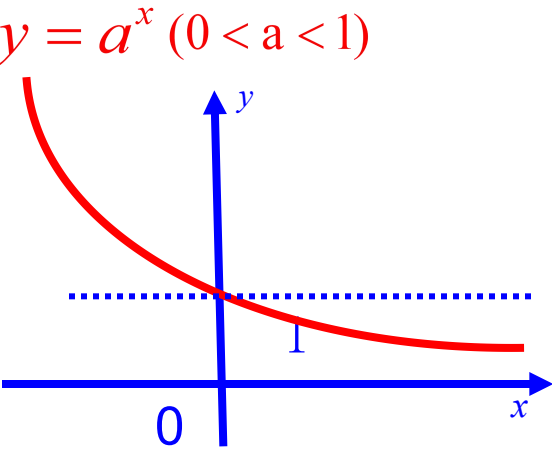
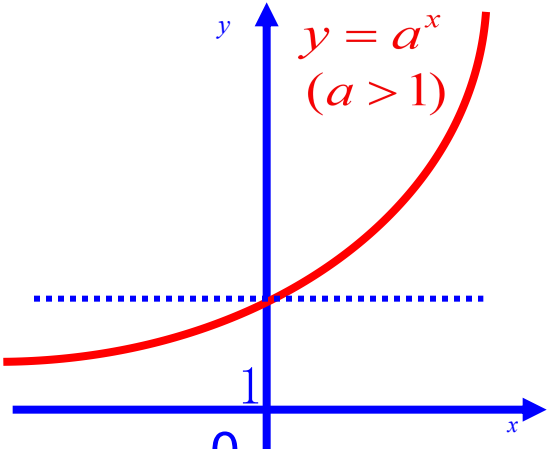


图象自左至右逐渐上升



图象自左至右逐渐下降

探究点3 由函数图象可以得出函数的哪些性质呢？

	0<a<1  a>1 	
图象		
定义域	R	
值域	(0, +∞)	
性质	(1) 过定点 (0, 1) , 即x=0时, y=1	
	(2) 在R上是减函数	(2) 在R上是增函数

a决定
单调
性

例2. 函数 $y=a^{x-3}+2$ ($a>0$ 且 $a\neq 1$) 的图象一定经过点P, 则P点的坐标为 (B)

- A. $(-2, -3)$ B. $(3, 3)$
C. $(3, 2)$ D. $(-3, -2)$

【解析】 因为 $y=a^{x-3}+2$ ($a>0$ 且 $a\neq 1$) ,
所以当 $x-3=0$, 即 $x=3$ 时, $y=3$,
所以函数 $y=a^{x-3}+2$ ($a>0$ 且 $a\neq 1$) 的图象过定点
 $P(3, 3)$.

例3： 比较下列各题中两值的大小：

(1) $1.7^{2.5}$ 与 1.7^3 ; (2) $0.8^{-0.1}$ 与 $0.8^{-0.2}$

同底比较大小

同底指数幂比大小，构造指数函数，利用函数单调性

(3) $\left(\frac{1}{4}\right)^{0.8}$ 与 $\left(\frac{1}{2}\right)^{1.8}$; (4) $\left(\frac{8}{7}\right)^{-\frac{3}{7}}$ 与 $\left(\frac{7}{8}\right)^{\frac{5}{12}}$

不同底但可化同底

不同底数幂

(5) $(0.3)^{-0.3}$ 与 $(0.2)^{-0.3}$

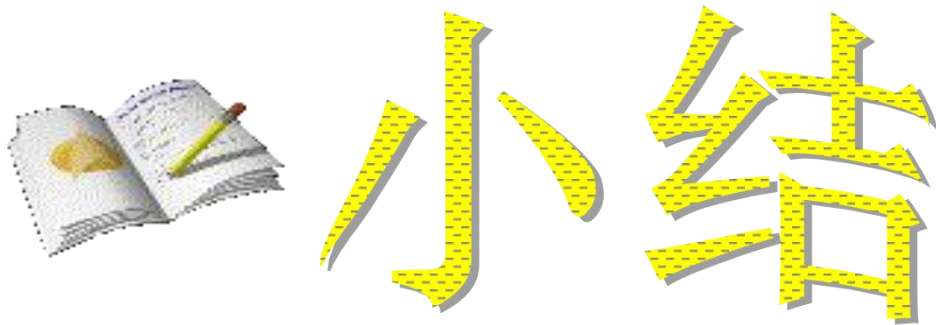
比大小，利用指数函数图象与底的关系比较

不同底但同指数

(6) $1.7^{0.3}$ 与 $0.9^{3.1}$

利用函数图象或中间变量进行比较

底不同，指数也不同



1. 指数函数的定义。
2. 指数函数的图像和性质。

例3. 比较下列各题中两个值的大小

根据指数
函数的性
质

(1) $1.7^{2.5}$, 1.7^3 ; (2) $0.8^{-0.1}$, $0.8^{-0.2}$;

(3) $1.7^{0.3}$, $0.9^{3.1}$.

解: (1) 根据函数 $y=1.7^x$ 的性质, $1.7^{2.5} < 1.7^3$.

(2) 根据函数 $y=0.8^x$ 的性质, $0.8^{-0.1} < 0.8^{-0.2}$.

(3) 根据函数 $y=1.7^x$ 的性质, $1.7^{0.3} > 1.7^0 = 1$,

根据函数 $y=0.9^x$ 的性质, $0.9^{3.1} < 0.9^0 = 1$,

所以 $1.7^{0.3} > 0.9^{3.1}$

不同底的要找中间值

